

1-1 弧度量

在國中時學過：當扇形的半徑是 r ，圓心角是 θ° 時，弧長是 $\frac{\pi r \theta}{180}$ ，面積是

$\frac{\pi r^2 \theta}{360}$ 。然而，使用角度 $(^\circ)$ 作為度量單位，在數學公式中會引入常數 $\frac{\pi}{180}$ ，使得

公式較為繁瑣。因此，數學家提出角度另一種度量單位「徑」，徑的定義是以圓的半徑作為弧長的度量單位，使扇形的弧長與面積的公式更為簡潔，弧長 $=r\theta$ ，

面積 $=\frac{1}{2}r^2\theta$ ，也就是本單元要介紹的弧度制。

1 弧度量

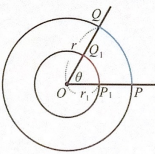
對於角度的度量單位，除了以「度」為單位之外，為了將三角比以函數的觀點探討，常用另一種度量單位「弧度量」。

一個角的大小完全由其兩邊張開的程度所決定，與其兩邊的長度是無關的。如右圖，對於每個固定的圓心角，

由國中所學的圓弧長公式知道， $\frac{\text{弧長}}{\text{半徑}}$ 這個比值是不變的，

也就是 $\frac{PQ}{r} = \frac{P_1Q_1}{r_1}$ = 定值，而這個比值即為角 θ 弧度量

的大小。當 PQ 的弧長等於半徑 r 時，規定角 θ 的大小為「1 徑」定義如下。



弧度量的定義

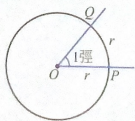
設圓 O 的半徑為 r ， PQ 為圓上的一弧，且 PQ 的弧長

為 r ，規定 PQ 所對的圓心角 θ 為1 徑 (radian)，記為

$\angle POQ = 1$ 徑。



GGB



例題 1

設圓 O 半徑為4，根據「弧長與圓心角大小成正比」的關係，試以弧度量表示下列各題中圓心角的大小。

(1) 當 PQ 的弧長為6，

(2) 當 PQ 的弧長為10.8，

解

(1) 圓心角 $= \frac{6}{4} = 1.5$ (徑)，

(2) 圓心角 $= \frac{10.8}{4} = 2.7$ (徑)。

隨堂練習

設圓 O 的半徑為2，根據「弧長與圓心角大小成正比」的關係，用弧度量表示下列各題中圓心角的大小。

(1) 當 PQ 的弧長為4時，圓心角 θ 為 2 徑。

(2) 當 PQ 的弧長為9.6時，圓心角 θ 為 4.8 徑。

(3) 圓 O 的周長是 4π，整個圓的圓心角是 2π 徑。

由上述定義知：

當半徑 $r=1$ 且圓心角 θ 的弧長為 k 時，則角 θ 的弧度量為 k 徑。

由於整個圓的圓心角大小可用 2π 徑或 360° 來表示，所以 2π 徑 $=360^\circ$ ，即

π 徑 $=180^\circ$ (注意： π 為圓周率)，

由此可知：

$$1 \text{ 徑} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ \approx 57.3^\circ = 57^\circ 18'$$

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ 徑} \approx 0.0175 \text{ 徑}.$$

老師的話

$1^\circ = 60'$

$$\frac{\pi}{180} \times 180^\circ = 1 \text{ 徑 (徑度)}$$